الدرس الأول: الجهاز التنفسى فى الإنسان

1: رحلة الأكسجين (الجهاز التنفسي)

1.المقدمة: لماذا نتنفس؟

التنفس ليس مجرد دخول هواء وخروجه، بل هو عملية **حرق الغذاء** (الجلوكوز) داخل خلايا الجسم بمساعدة الأكسجين لإنتاج **الطاقة** اللازمة للحركة والنمو.

المعادلة الكيميائية المبسطة:

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + ATP$$

شرح بسيط لمكونات المعادلة:

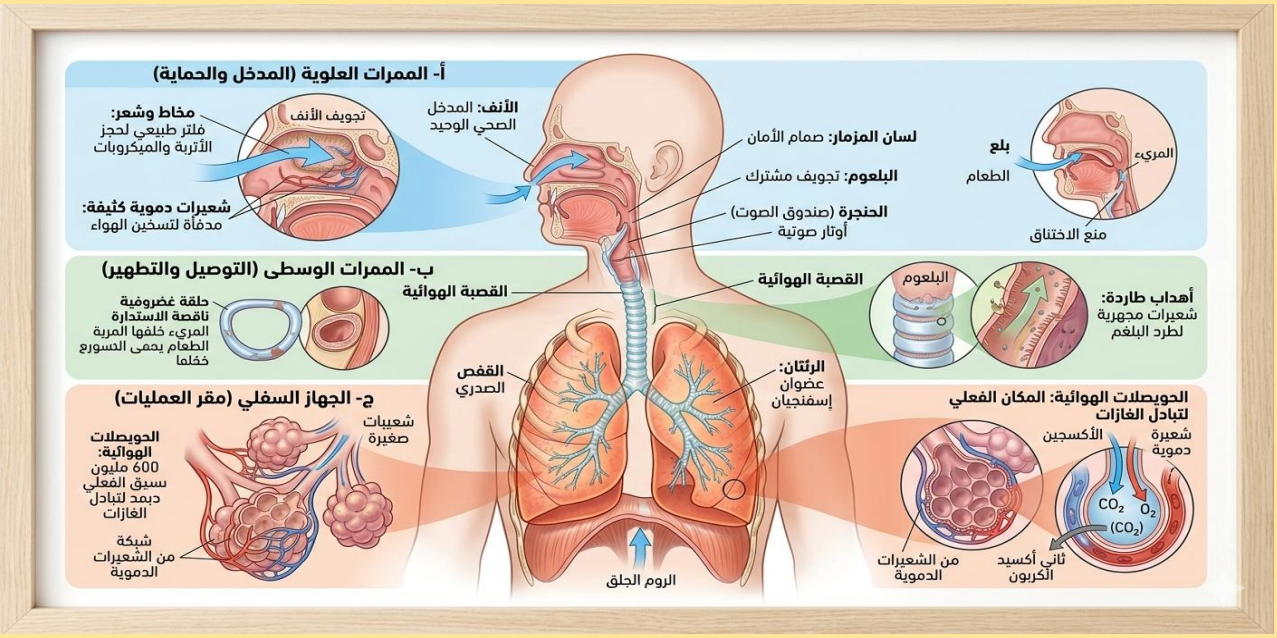
- $C_6H_{12}O_6$: الجلوكوز (الغذاء المهضوم).
- O_2 : الأكسجين (الذي نستنشقه).
- CO_2 : ثاني أكسيد الكربون (نفاثات تخرج مع الزفير).
- H_2O : الماء.

- **ATP : الطاقة الكيميائية التي يستخدمها جسمك للنمو والحركة.**

2: الرحلة التشريحية (مكونات الجهاز التنفسي)

أ- الممرات العلوية (المدخل والحماية)

- **الأنف :**هو المدخل الصحي الوحيد. يحتوي على:
  - **مخاط وشعر :**يعملان كفلتر طبيعي لحجز الأتربة والميكروبات.
  - **شعيرات دموية كثيفة :**تعمل كمدفأة لتسخين الهواء قبل دخوله للرئتين.
- **البلعوم :**تجويف مشترك بين الجهاز الهضمي والتنفسي.
- **الحنجرة (صندوق الصوت) :**تحتوي على الأوتار الصوتية التي تهتز لإصدار الأصوات.
- **لسان المزمار" :**صمام الأمان" الذي يغلق فتحة الحنجرة أثناء بلع الطعام لمنع "الشرقة" أو الاختناق.



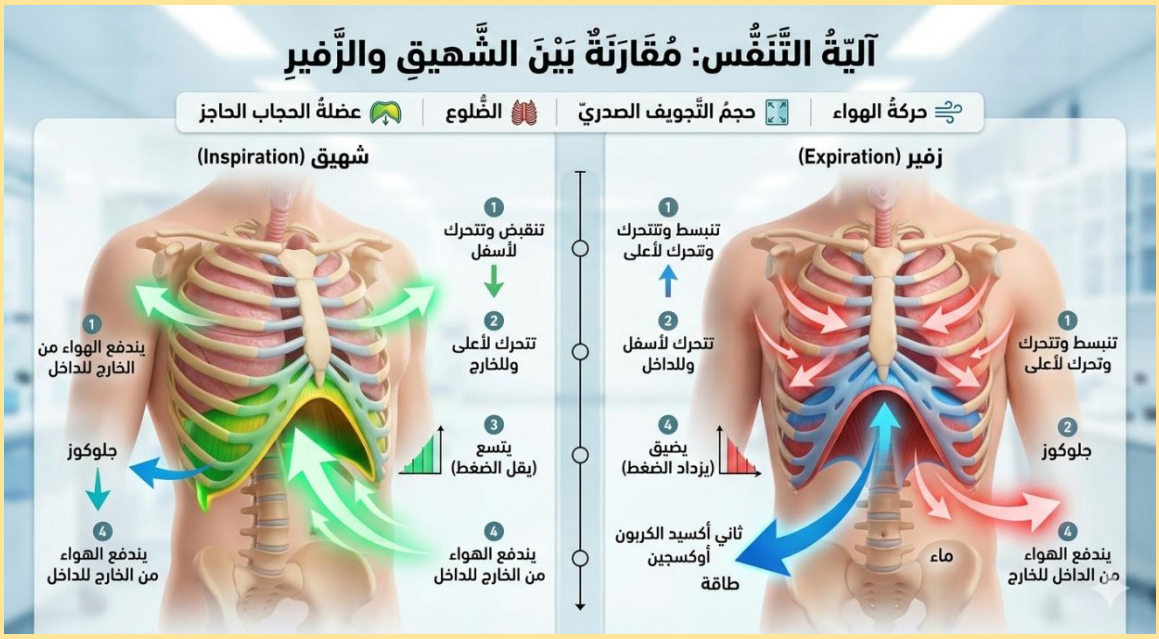
ب- الممرات الوسطى (التوصيل والتطهير)

- **القصبة الهوائية :**أنبوب طوله حوالي 12 سم، يتميز بـ:
  - **حلقات غضروفية ناقصة الاستدارة :(C-shaped)** تجعلها مفتوحة دائماً وتسمح للمريء خلفها بالتمدد عند بلع الطعام.
  - **أهداب طاردة :**شعيرات مجهرية تتحرك للأعلى باستمرار لطرد الأجسام الغريبة والبلغم نحو البلعوم.

ج- الجهاز السفلي (مقر العمليات)

- **الرئتان :**عضوان إسفنجيان يقعان في التجويف الصدري، يحميهما القفص الصدري.
- **الشعب الهوائية :**تتفرع القصبة إلى شعبيتين، ثم إلى "شعيبات" أصغر فأصغر (مثل فروع الشجرة).
- **الحويصلات الهوائية :**أكياس دقيقة جداً (حوالي 600 مليون حويصلة) محاطة بشبكة من الشعيرات الدموية، وهي المكان الفعلي لتبادل الغازات.

3: آلية التنفس (ميكانيكا الحركة)



تعتمد العملية على تغيير حجم التجويف الصدري بواسطة عضلة **الحجاب الحاجز**:

زفير(Expiration)	شهيق(Inspiration)	وجه المقارنة
تنبسط وتتحرك لأعلى	تنقبض وتتحرك لأسفل	**عضلة الحجاب الحاجز**
تتحرك لأسفل وللداخل	تتحرك لأعلى وللخارج	**الضلوع**
يضيق (يزداد الضغط)	يتسع (يقل الضغط)	**حجم التجويف الصدري**
يندفع الهواء من الداخل للخارج	يندفع الهواء من الخارج للداخل	**حركة الهواء**

4: تبادل الغازات (سر الحياة)

يحدث عند الحويصلات الهوائية بظاهرة تسمى **"الانتشار:"**

1. ينتقل **الأكسجين** من الحويصلة (تركيز عالٍ) إلى الدم.
2. ينتقل **ثاني أكسيد الكربون** من الدم (تركيز عالٍ) إلى الحويصلة ليخرج مع الزفير.

5: ركن الصحة والوقاية (توعية)

أ- أعداء الجهاز التنفسي:

- **التدخين :**يدمر الأهداب ويسبب سرطان الرئة وتصلب الحويصلات.
- **تلوث الهواء :**الأدخنة وعوادم السيارات تسبب الحساسية والربو.
- **العدوى الفيروسية :**مثل الإنفلونزا والبرد وكورونا.

ب- كيف نحافظ عليه؟

1. التنفس الدائم من الأنف.
2. ممارسة الرياضة لزيادة "السعة الرئوية."
3. التواجد في أماكن جيدة التهوية غنية بالنباتات الخضراء.
4. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (C) لتقوية المناعة.